1.1

Hausaufgabe 3

Spieltheorie

Tobias Tubandt

Matrikelnummer 135849

tt113660@uni-greifswald.de

Wintersemester 2020/21

Aufgabe 1

(a)

$$
\begin{aligned}
S_1 &= \{s_1, s_2, s_3\} \\
s_1 &= (3 \text{ Stück}) \\
s_2 &= (4 \text{ Stück}) \\
s_3 &= (6 \text{ Stück})
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
S_2 = \{\tilde{s_1} &= (s_1 \to 3 \text{ St.}, s_2 \to 3 \text{ St.}, s_3 \to 3 \text{ St.}), \\
\tilde{s_2} &= (s_1 \to 3 \text{ St.}, s_2 \to 3 \text{ St.}, s_3 \to 4 \text{ St.}), \\
\tilde{s_3} &= (s_1 \to 3 \text{ St.}, s_2 \to 4 \text{ St.}, s_3 \to 3 \text{ St.}), \\
\tilde{s_4} &= (s_1 \to 3 \text{ St.}, s_2 \to 4 \text{ St.}, s_3 \to 4 \text{ St.}), \\
\tilde{s_5} &= (s_1 \to 4 \text{ St.}, s_2 \to 3 \text{ St.}, s_3 \to 3 \text{ St.}), \\
\tilde{s_6} &= (s_1 \to 4 \text{ St.}, s_2 \to 4 \text{ St.}, s_3 \to 3 \text{ St.}), \\
\tilde{s_7} &= (s_1 \to 4 \text{ St.}, s_2 \to 3 \text{ St.}, s_3 \to 4 \text{ St.}), \\
\tilde{s_8} &= (s_1 \to 4 \text{ St.}, s_2 \to 4 \text{ St.}, s_3 \to 4 \text{ St.})\}
\end{aligned}
$$

1.2

1.3

(b)
Zeilen Strategien von Spieler 1 und Spalten Strategien von Spieler 2. Bei den Einträgen wurden der Faktor $\frac{1}{1000}$ multipliziert um das ganze übersichtlicher zu machen.

1.4

-	$\tilde{s_1}$	$\tilde{s_2}$	$\tilde{s_3}$	$\tilde{s_4}$	$\tilde{s_5}$	$\tilde{s_6}$	$\tilde{s_7}$	$\tilde{s_8}$
s_1	$(9, 10)$	$(9, 10)$	$(9, 10)$	$(9, 10)$	$(6, 10)$	$(6, 10)$	$(6, 10)$	$(6, 10)$
s_2	$(10, 7)$	$(10, 7)$	$(6, 6)$	$(6, 6)$	$(10, 7)$	$(6, 6)$	$(10, 7)$	$(6, 6)$
s_3	$(3, 1)$	$(-3, -2)$	$(3, 1)$	$(-3, -2)$	$(3, 1)$	$(3, 1)$	$(-3, -2)$	$(-3, -2)$

1.5

(c)
Nashgleichgewichte sind hier zu finden:

$$
\begin{aligned}
&(s_1, \tilde{s_3}), (s_1, \tilde{s_4}), (s_1, \tilde{s_6}), \boxed{(s_1, \tilde{s_8})}, \\
&\boxed{(s_2, \tilde{s_1})}, (s_2, \tilde{s_2}), (s_2, \tilde{s_5}), (s_2, \tilde{s_7})
\end{aligned}
$$

1.6

Diese vereinfachen wir noch mit $n_1 = (s_1, \tilde{s_3}) = (s_1, \tilde{s_4})$, $n_2 = (s_1, \tilde{s_6}) = (s_1, \tilde{s_8})$, $n_3 = (s_2, \tilde{s_1}) = (s_2, \tilde{s_2}) = (s_2, \tilde{s_5}) = (s_2, \tilde{s_7})$. Dann haben wir

n_1 mit der Auszahlung $(9, 10)$, n_2 mit $(6, 10)$, n_3 mit $(10, 7)$. Spieler 1 sollte das Nashgleichgewicht n_3 bevorzugen und Spieler 2 n_2, da n_1 und n_2 die gleiche Auszahlung für ihn haben, n_2 allerdings eine geringe Auszahlung für Spieler 1 bedeutet, denn die Spieler sind immer noch Konkurrenten.

Aufgabe 2

(a)
Spieler 1 ist SB und Spieler 2 ist SW

$$\begin{aligned} S_1 &= \{s_1, s_2\} \\ s_1 &= (\text{Sonderangebot}) \\ s_2 &= (\text{Kein Sonderangebot}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S_2 = \{\tilde{s_1} &= (s_1 \to \text{Preis senken}, s_2 \to \text{KeineReaktion}), \\ \tilde{s_2} &= (s_1 \to \text{Nichts tun}, s_2 \to \text{KeineReaktion})\} \end{aligned}$$

(b)

	$\tilde{s_1}$	$\tilde{s_2}$
s_1	$(0,5\,;3)$	$(4\,;5)$
s_2	$(2\,;6)$	-

(c)
Es gibt lediglich ein Nashgleichgewicht bei $(s_1 \to \tilde{s_2})$.
(d)

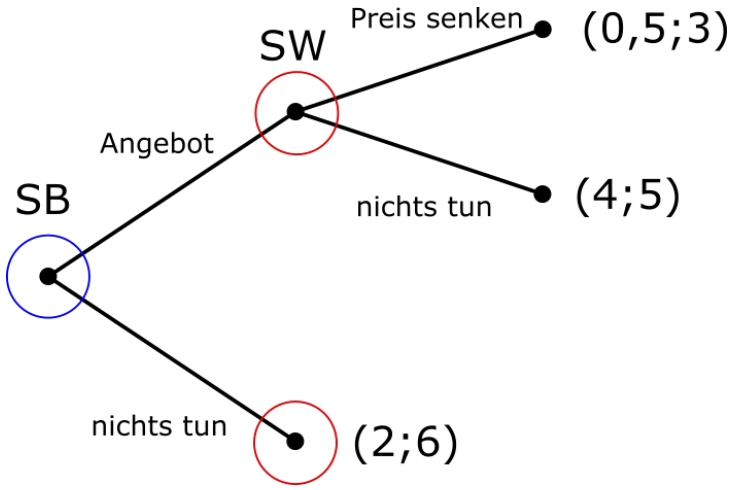

Abbildung 1: Spiel in Extensivform.

(e)
Laut dem Satz von Kuhn gibt es bei Spielen in Extensivform mit endlichem Spielbaum und perfekter Information ein teilspielperfektes Nash-Gleichgewicht und wir lediglich ein Nash-Gleichgewicht haben, ist dieses teilspielperfekt.
(f)

Ja die Drohung ist glaubwürdig. Der Gewinn für die Stadtwerke würde sich zwar verringern, allerdings passiert das gleich auch bei SB. Egal welche Entscheidung getroffen wird, der Gewinn der Stadtwerke ist immer größer als die Gewinne von SB.

3.1

3.2

Index der Kommentare

1.1 18/25

1.2 Das ist schon die Menge aller Strategiekombinationen. Die Strategien von S2 sind einfach 3 oder 4 herstellen.

1.3 1/2

1.4 Brauchst nur Spalten 1 und 8 (siehe a). Dort aber richtige Werte

1.5 2/2

1.6 Da du nur diese Spalten brauchst sind das die einzigen Nash-GG

2.1 4/4

2.2 2/2

2.3 1/2

2.4 hier kommt auch (2,6) hin, da ohne Sonderangebot auch keine Veränderung der Situation auftreten kann

2.5 (kein Sonderangebot, Preissenkung bei Sonderangebot) ist auch Nash-GG
Begründung bitte (4 Punkte heißt du solltest vielleicht mehr als einen Satz schreiben)

2.6 2/4

2.7 2/2

2.8 Ja, aber eigentlich haben wir ja zwei Nash-GGs. Von denen ist nun eben das was du gefunden hast teilspielperfekt, aber das andere nicht

2.9 2/4

3.1 Ist nicht glaubwürdig. Wenn SB ein Sonderangebot startet und SW den Preis senkt, macht es einen Gewinn von 3Mio. Tut es allerdings gar nicht, so macht es immer noch einen Gewinn von 5Mio. Somit wäre es nicht profitabel, den Preis zu senken, da SW zuerst schauen wird, dass es den maximalen Gewinn erzielt und dann erst, dass SB möglichst wenig macht.

3.2 0/1